DOCUMENTACION ACERCA DE LA INSTALACION DE CONTENEDORES

JUAN PABLO VALVERDE BARREIRO

PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Actividad de aprendizaje

Laboratorio guiado para estudiantes

Contexto

Una institución académica desea que sus estudiantes configuren de forma local dos motores de base de datos en contenedores para comparar su despliegue y validar operaciones iniciales de persistencia.

Instrucciones

1. Instale Docker y valide los comandos básicos.
2. Cree la estructura del laboratorio.
3. Levante el contenedor de PostgreSQL.
4. Cree la base de datos laboratorio_docker.
5. Cree la entidad estudiante y registre un dato.
6. Repita el ejercicio en MySQL.
7. Documente evidencias de ejecución y consultas.

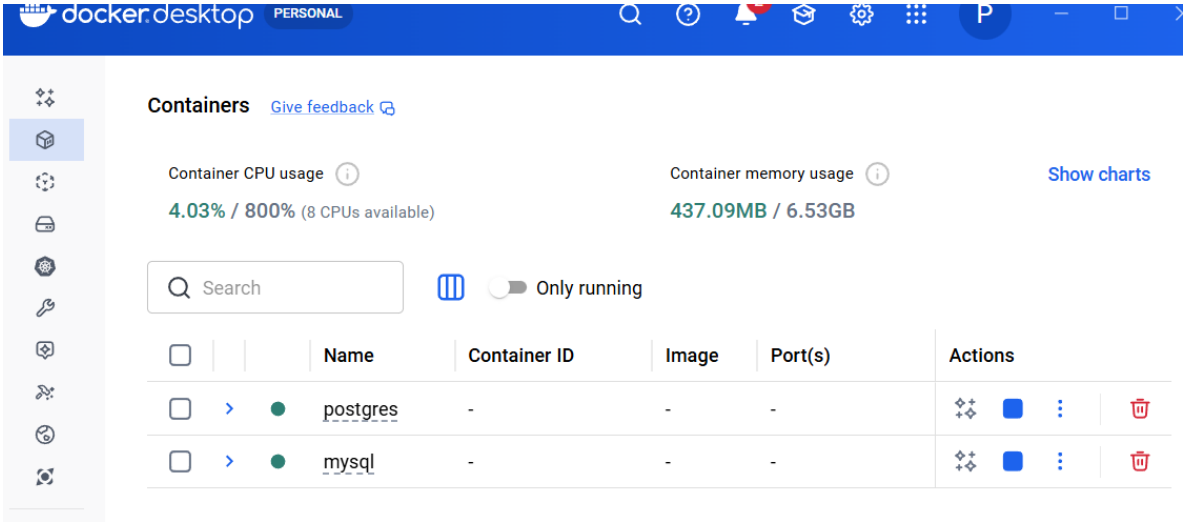
Entregables

1. Captura o evidencia del docker ps con ambos contenedores.
2. Archivo o bloque SQL usado en PostgreSQL.
3. Archivo o bloque SQL usado en MySQL.
4. Captura de la consulta SELECT * FROM estudiante; en ambos motores.
5. Breve reflexión comparando PostgreSQL y MySQL.

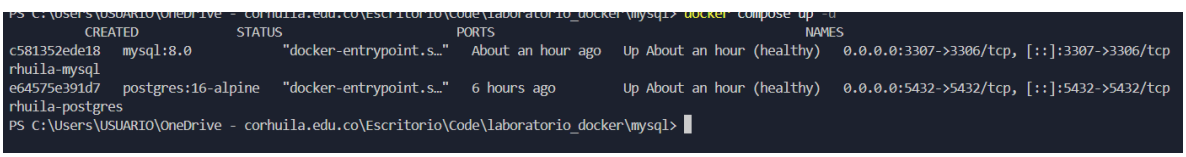
Criterios de validación

1. Contenedores operativos.
2. Base de datos creada correctamente.
3. Entidad creada sin errores.
4. Registro insertado y consultado.
5. Evidencias claras y ordenadas.

En esta parte se demuestra que los contenedores se encuentran activos y funcionando de manera correcta



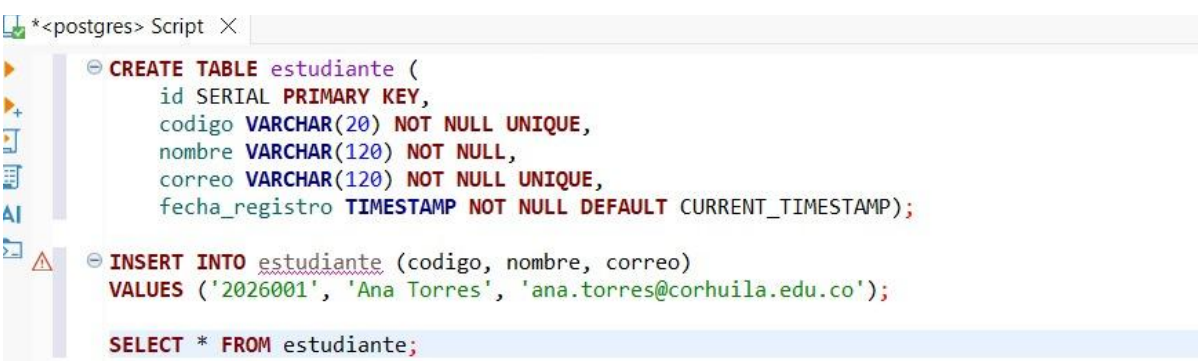
Y aquí se encontraría la captura del terminal ejecutando con el Docker ps:



Se ejecuta este comando para validar que ambos motores de base de datos (DB) se encuentren en el estado up y con sus puertos correctamente mapeados para el acceso externo.

Despliegue de PostgreSQL

Se utilizo la imagen postgres:16-alpine. Creándose la base de datos laboratorio_docker y definiendo la entidad estudiante



estudiante 1 | Estadísticas 1

CREATE TABLE estudiante (| Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id	codigo	nombre	correo	fecha_re
1	1	2026001	Ana Torres	ana.torres@corh	-17 22:51:40.934

En esta parte, se encuentra la ejecución del DB con PostgreSQL, tomando en cuenta que se uso la entidad del estudiante, creando su tabla para que se vea el nombre del estudiante que vendría siendo Ana Torres, con su respectivo código y correo, además de la fecha de registro.

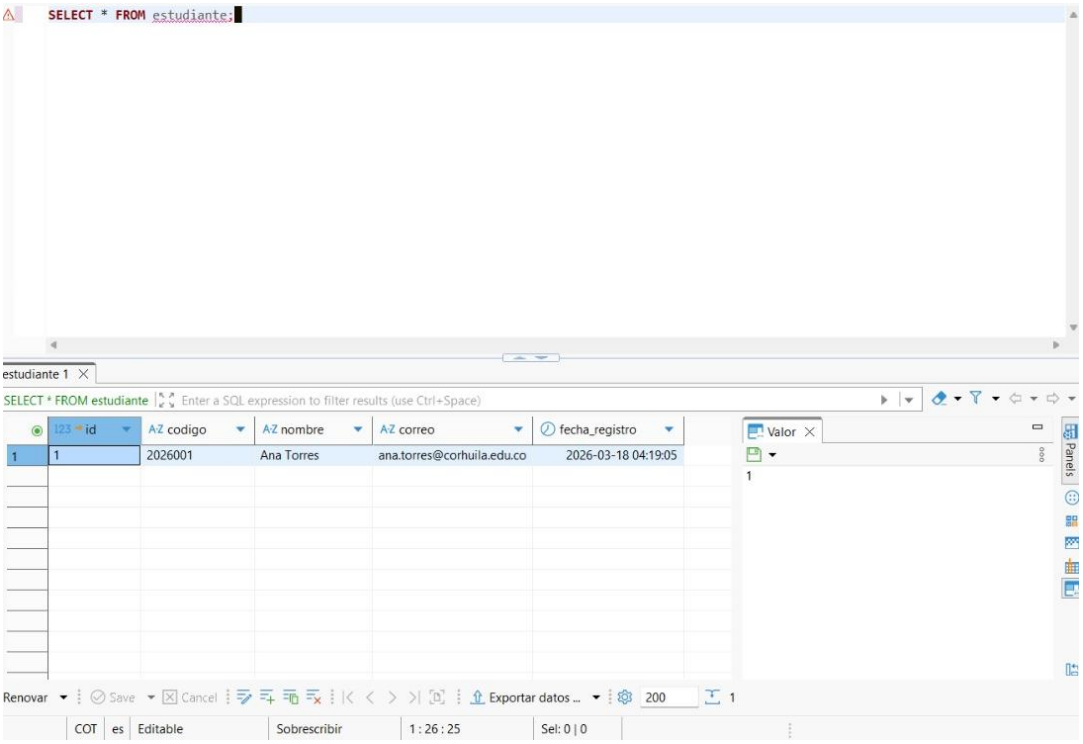
Despliegue de MySQL

Se utilizo el MySQL: 8.0 mapeándose el puerto 3307:3306 para evitar interferencias con los servicios locales del SQL:

*<mysql> Script-1

```sql
CREATE TABLE estudiante (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    correo VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
    fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO estudiante (codigo, nombre, correo)
VALUES ('2026001', 'Ana Torres', 'ana.torres@corhuila.edu.co');
```



El uso de Docker permitió un despliegue eficiente y estandarizado de dos motores de base de datos distintos sin necesidad de instalaciones externas en el sistema como lenguajes de bases de datos. Se evidencio que, aunque el lenguaje SQL es estándar, existen variaciones en la gestión de datos automáticos: PostgreSQL emplea el tipo serial, mientras que MySQL utiliza el atributo AUTO_INCREMENT. Esta experiencia demostró la importancia de los contenedores para ambientes de desarrollos consistentes.